Praktikum V: Drehpendel

Reglerentwurf mit Root Locus

Gruppe fuer Regelungstechnik
ZHAW & IMS

26. April 2026

Agenda

Motivation

Modell

Ergebnis

Motivation

Lernziele

- Linearisierung des Drehpendels um unterschiedliche Arbeitspunkte
- Aufbau einer Uebertragungsfunktion von $\omega_1(s)$ nach $\varphi_2(s)$
- PI-Reglerentwurf mit dem Wurzelortskurvenverfahren
- Umsetzung im Simulink-Template mit Enable/Reset-Logik

Modell

Linearisierte Bewegungsgleichung

Unter Vernachlaessigung der Corioliskraefte:

$$\left(J_p + m_2 l_2^2\right) \ddot{\varphi}_2 + b_2 \dot{\varphi}_2 + m_2 g l_2 \sin \varphi_2 = -m_2 L_1 l_2 \cos \varphi_2 \, \ddot{\varphi}_1$$

Nahe des haengenden Arbeitspunktes gilt: $\sin \varphi_2 \approx \varphi_2, \;\; \cos \varphi_2 \approx 1.$

Parameteruebersicht

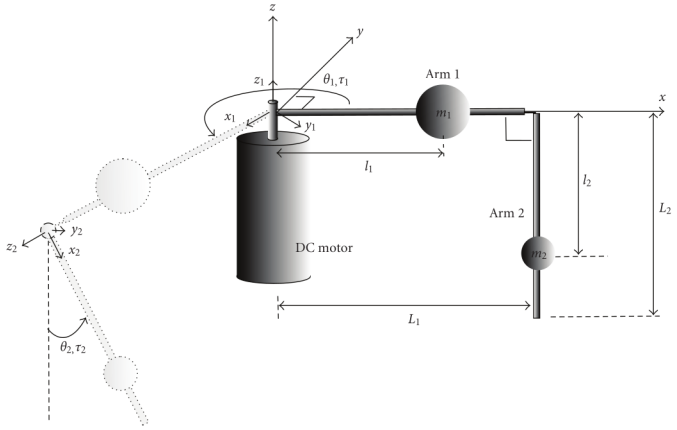
Drehpendel-Parameter

Groesse	Wert
L_1	$0.0855\,\mathrm{m}$
m_2	$0.028\,\mathrm{kg}$
l_2	$0.0805\,\mathrm{m}$
g	$9.81\,\mathrm{m/s^2}$

Ergebnis

Reglerstruktur

- PI-Regler: $C(s) = k_p \left(\frac{T_i s + 1}{T_i s} \right)$
- Nullstelle wird vorgegeben, danach wird k_p ueber Root Locus bestimmt
- Vorzeichen der Strecke im Modell und in Simulink konsistent setzen



Takeaways

1. Haengendes Pendel: grenzstabil, Daempfung durch PI-Regler verbessern.
2. Stehendes Pendel: instabil, Pol in die linke Halbebene verschieben.
3. Saubere Enable/Reset-Logik ist fuer den Praxistest entscheidend.

Fragen?